

Simple Linear Regression

두 변수 사이의 관계

- 대략적 파악 : 산점도(scatter plot)
- 상관분석(correlation analysis)
 - ▶ 두 변수 사이의 상관관계 분석
 - ▶ 확률변수 $X, Y \rightarrow \rho = \text{Corr}(X, Y)$ - 직선적인 관련성 파악
- 회귀분석(regression analysis)
 - ▶ 두 변수 사이의 함수관계를 분석
 - ▶ x : 독립변수 또는 설명변수, Y : 종속변수 또는 반응변수

$$y = f(x) + \varepsilon, \varepsilon : \text{오차항} \rightarrow f(x)?$$

- ▶ 단순선형회귀분석 - 직선관계를 모형으로 분석

$$(f(x) = a + bx)$$

- ▶ 중회귀분석 - 두 개 이상의 설명변수 사용

$$(f(x) = a + b_1x_1 + \cdots + b_kx_k)$$

Example

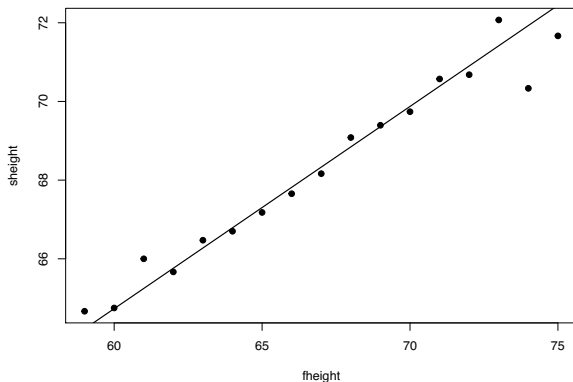


Figure: 아버지의 키(fheight)와 아들 키(sheight)간의 회귀직선

$$\hat{E}(y|x=x) = 33.887 + 0.514x$$

Example

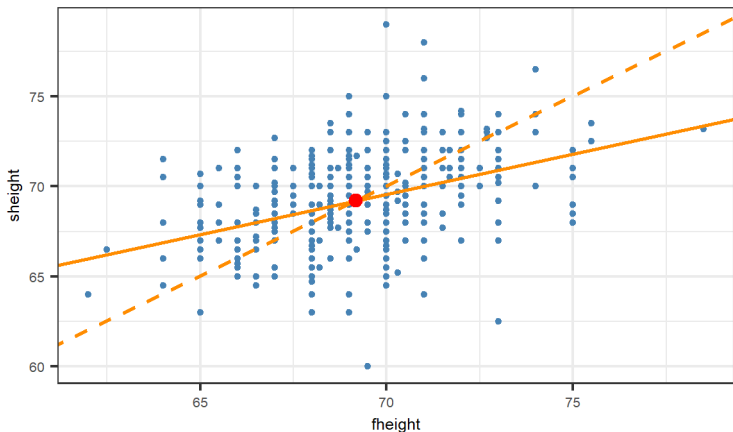


Figure: 아버지의 키(fheight)와 아들 키(sheight)간의 회귀직선($n = 465$)

$$\hat{E}(y|x = x) = 38.259 + 0.448x$$

회귀분석의 기본개념

- 자료구조

- 자료구조 : $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$
- $(x_1, \dots, x_n)$: 설명변수(explanatory variable)(또는 독립변수)
두 변수가 있을 때, 다른 한 변수에 영향을 주는 변수
- $(y_1, \dots, y_n)$: 반응변수(response variable)(또는 종속변수)
두 변수가 있을 때, 다른 한 변수에 영향을 받는 변수

Example

상점번호	광고료	총판매액	상점번호	광고료	총판매액
1	4	9	6	12	30
2	8	20	7	6	18
3	9	22	8	10	25
4	8	15	9	6	10
5	8	17	10	9	20

Table: 표본상점의 광고료(단위:10만원)와 총판매액(단위:100만원)

Example

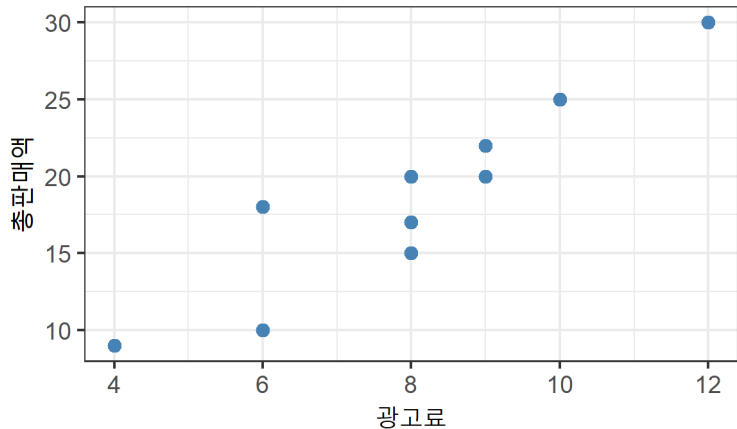


Figure: 광고료와 총판매액의 산점도

단순선형회귀 모형

■ Simple Regression Model

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

- ϵ : 오차항(random error)
 - ▷ 평균이 0, 분산이 σ^2 (unknown)이고 서로 독립인 확률 변수
- 회귀계수(regression coefficient) (or 모수, parameter)
 - ▷ β_0 : 상수항 또는 절편 (constant coefficient or intercept)
 - ▷ β_1 : 기울기 (slope)
- 회귀직선, 회귀선 : $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$
 - ▷ $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{y}$: estimate of $\beta_0, \beta_1, E(Y|X = x)$

기본 가정

- Linearity (선형성) : $E(y|x) = \mu_{y \cdot x} = \beta_0 + \beta_1 x$
- Homoscedastic (등분산성) : $Var(y|x) = \sigma^2$
- Normality (정규성) : $y|x \sim N(E(y|x), \sigma^2)$
- Independency (독립성) : ϵ s are mutually independent

단순선형회귀 모형

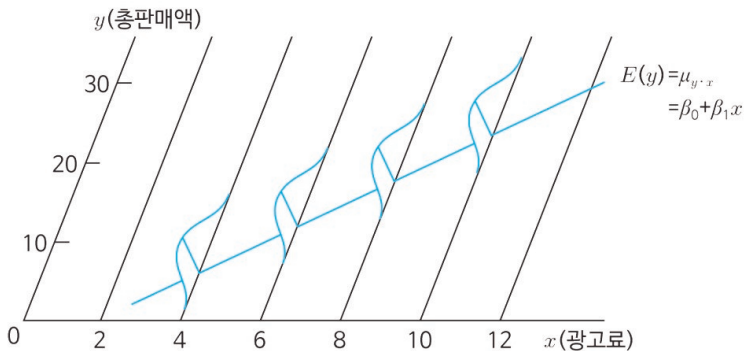
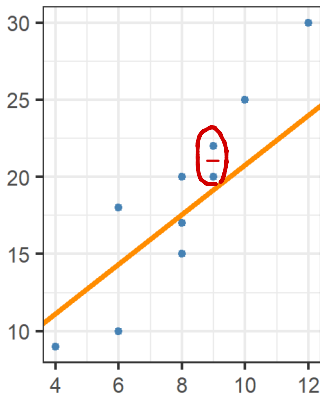
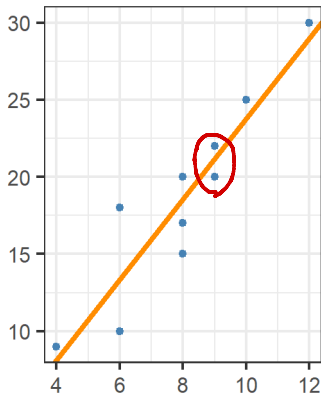


Figure: $y \sim N(\mu_{y \cdot x}, \sigma^2)$ 의 도해

Example - 회귀직선의 비교

1 번 데이터가 2 번 데이터보다 오차가 작음



Least Square Estimation (LSE)

- 오차제곱합

$$S = \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n \{y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\}^2$$

- 최소제곱추정량(LSE)

$$(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \underset{\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}}{\text{arg min}} \sum_{i=1}^n \{y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\}^2$$

- Least square fit : $\hat{y} \left(\equiv \widehat{E(Y|X=x)} \right) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$

Least Square Estimation (LSE)

■ 정규방정식 (normal equation)

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)$$

Least Square Estimation (LSE)

■ 최소제곱추정량 = 정규방정식의 해

$$\begin{cases} -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ \hat{\beta}_0 \sum_{i=1}^n x_i + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

Least Square Estimation (LSE)

■ 최소제곱추정량(LSE)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{(xy)}}{S_{(xx)}}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

- $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Example - LSE

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
1	4.00	9.00	-4.00	-9.60	16.00	92.16	38.40
2	8.00	20.00	0.00	1.40	0.00	1.96	0.00
3	9.00	22.00	1.00	3.40	1.00	11.56	3.40
4	8.00	15.00	0.00	-3.60	0.00	12.96	-0.00
5	8.00	17.00	0.00	-1.60	0.00	2.56	-0.00
6	12.00	30.00	4.00	11.40	16.00	129.96	45.60
7	6.00	18.00	-2.00	-0.60	4.00	0.36	1.20
8	10.00	25.00	2.00	6.40	4.00	40.96	12.80
9	6.00	10.00	-2.00	-8.60	4.00	73.96	17.20
10	9.00	20.00	1.00	1.40	1.00	1.96	1.40
sum	80	186	0	0	46	368.4	120

Example - LSE

- 최소제곱추정량 (LSE)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{120}{46} = 2.6087,$$

$$\hat{\beta}_0 = 18.6 - 2.6087 \times 8 = -2.2696$$

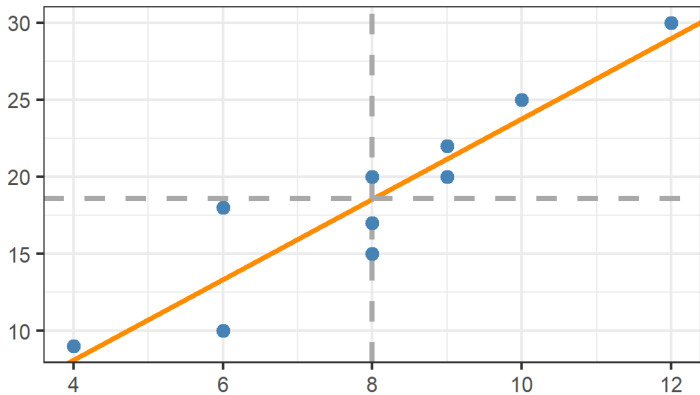
- 추정된 회귀직선: Least square fit

$$\hat{y} = -2.2696 + 2.6087 \cdot x$$

Properties of fitted regression line

- 잔차 (residual) : $e_i = y_i - \hat{y}_i, i = 1, 2, \dots, n$
 - 잔차의 합은 0이다. ($\sum_{i=1}^n e_i = 0$)
 - $\sum_{i=1}^n e_i^2$ 은 최소값을 갖는다.
 - 잔차의 x_i 에 의한 가중합은 0이다. ($\sum_{i=1}^n x_i e_i = 0$)
 - 잔차의 $\hat{y}_i$ 에 의한 가중합은 0이다. ($\sum_{i=1}^n \hat{y}_i e_i = 0$)
 - $(\bar{x}, \bar{y})$ 는 적합된 회귀직선 위에 있다.

Example



Estimation of error variance



■ 오차분산 (σ^2)의 추정:

- 잔차(오차) 제곱합 (residual (or error) sum of squares) :

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n e_i^2$$

- 평균제곱오차 (mean squared error) : $MSE = \frac{SSE}{n - 2}$
- 오차분산의 추정값 : $\hat{\sigma}^2 = MSE$

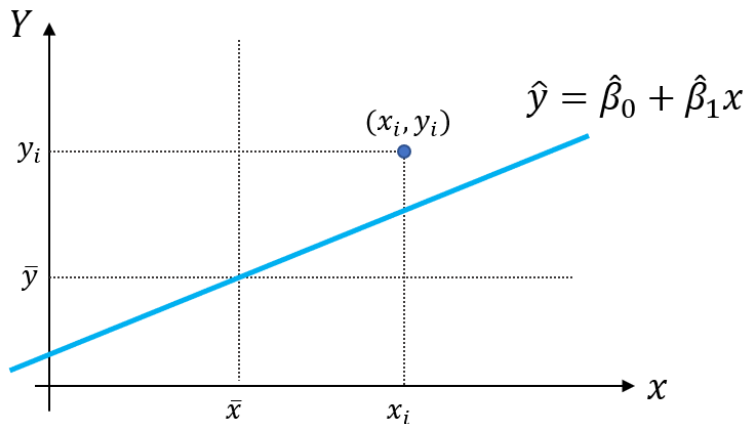
Decomposition of deviations

■ 총편차의 분해

- $y_i - \bar{y} = (y_i - \hat{y}_i) + (\hat{y}_i - \bar{y}), \forall i$
- 총편차(total deviation) = $y_i - \bar{y}$
- 추측값의 편차 = $(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}) = (\hat{y}_i - \bar{y})$
 $\Rightarrow$ 총편차 = 잔차 + 추측값의 편차

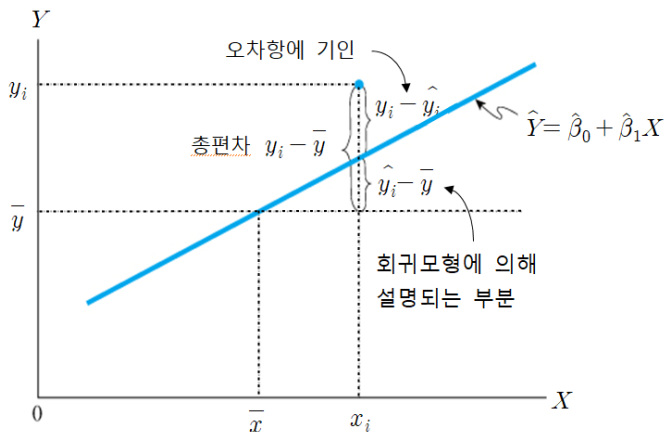
Decomposition of deviations

Figure: 편차의 분해



Decomposition of deviations

Figure: 편차의 분해



Decomposition of sum of squares

■ 제곱합의 분해 : $SST = SSE + SSR$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

제곱합의 종류	정의 및 기호
총제곱합 (total sum of squares)	$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$
잔차제곱합 (residual sum of squares)	$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
회귀제곱합 (regression sum of squares)	$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$

Coefficient of determination

■ 결정계수 (Coefficient of determination)

- 정의 : $R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$
- 의미 : 회귀직선의 기여율
(총변동 가운데 회귀직선으로 설명되는 변동의 비율)
- 성질
 - ▷ $0 \leq R^2 \leq 1$
 - ▷ R^2 값이 1에 가까울수록 회귀에 의한 설명이 잘 됨을 뜻함
 - ▷ $R^2 = r^2$ (r : sample correlation)
(단순선형회귀모형에서만 성립)

상관분석

- X, Y : random variables
- 모상관계수 (population coefficient of correlation)

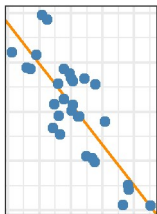
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} := \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

- $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$: sample
- 표본상관계수 (sample coefficient of correlation)

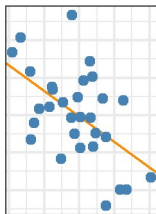
$$r_{xy} = \frac{S_{(xy)}}{\sqrt{S_{(xx)}S_{(yy)}}}$$

- $-1 \leq \rho \leq 1, \quad -1 \leq r_{xy} \leq 1$

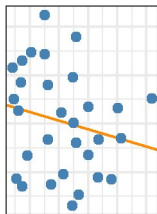
표본상관계수와 산점도



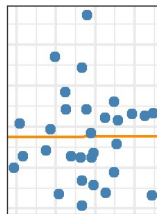
$r = -0.82$



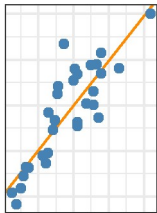
$r = -0.54$



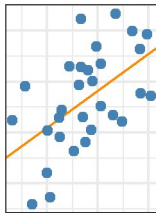
$r = -0.21$



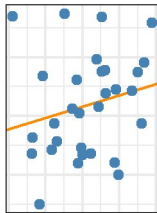
$r = 0$



$r = 0.86$



$r = 0.54$



$r = 0.22$

Example

■ 광고료와 총판매액

- 표본상관계수

$$r_{xy} = \frac{S_{(xy)}}{\sqrt{S_{(xx)}S_{(yy)}}} = \frac{120}{\sqrt{46 \times 368.4}} = 0.92$$

Example

■ 쉬운 계산법

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2
1	4	9			
2	8	20			
3	9	22			
4	8	15			
5	8	17			
6	12	30			
7	6	18			
8	10	25			
9	6	10			
10	9	20			
sum	80	186	686	1608	3828

Example

$$\begin{aligned} S_{xx} &= \sum (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \sum \{x_i^2 - 2\bar{x}x_i + (\bar{x})^2\} \\ &\quad \vdots \\ &= \sum x_i^2 - n(\bar{x})^2 \\ &= \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n \end{aligned}$$

■ 쉬운 계산법

$$S_{(xx)} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{\sum x_i^2}{n}$$

$$S_{(yy)} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - \frac{\sum y_i^2}{n}$$

$$S_{(xy)} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$$

표본상관계수와 단순선형회귀모형

■ 단순선형회귀모형에서는

- 표본상관계수와 결정계수

$$R^2 = r_{xy}^2$$

- 표본상관계수와 회귀직선의 기울기

$$r_{xy} = \hat{\beta}_1 \frac{s_x}{s_y}$$

s_x, s_y : 표본표준편차 (sample standard deviation)

$$s_x = \sqrt{\frac{S_{(xx)}}{n-1}}, \quad s_y = \sqrt{\frac{S_{(yy)}}{n-1}}$$

분산분석

■ 단순회귀직선의 유의성 검정을 위한 분산분석표

요인	제곱합(SS)	자유도(df)	평균제곱(MS)	F_0	유의확률
회귀	SSR	1	$MSR = \frac{SSR}{1}$	$\frac{MSR}{MSE}$	$P(F \geq F_0)$
잔차	SSE	$n - 2$	$MSE = \frac{SSE}{n - 2}$		
계	SST	$n - 1$			

- $F \sim F(1, n - 2)$
- $F_0 > F(1, n - 2; \alpha) \Rightarrow$ 유의수준 α 하에서, 회귀선이 유의함.